

UNIVERSIDAD AMERICANA



POO

Prácticas Guiadas.

Estudiante:

Antonio Esteban Vargas Ramirez

Docente:

Jose Duran Garcia

Análisis Ejercicio 1

¿Qué objeto inicia la comunicación?

El objeto **Cliente** inicia la comunicación.

Porque desde **Main** se ejecuta:

```
cliente.realizarPedido(tienda, "Laptop", 2);
```

Ahí el **Cliente** toma la iniciativa.

¿Qué método representa el paso de mensaje?

El método:

```
tienda.procesarPedido(this, producto, cantidad);
```

Ese es el **paso de mensaje**, donde:

- Cliente → envía mensaje a → Tienda
-

¿Qué parámetros se envían?

Se envían 3 datos:

- **this** → el objeto **Cliente**
 - **producto** → tipo **String**
 - **cantidad** → tipo **int**
-

Rol de cada clase

- **Cliente**

- Inicia la acción
- Solicita el pedido

- **Tienda**

- Recibe la solicitud
- Procesa el pedido

- **Pedido**

- Representa la información del pedido
- Muestra los detalles

- **Main**

- Punto de inicio del programa
- Crea los objetos y ejecuta el flujo

Análisis Ejercicio 2

Diferencia entre métodos con y sin retorno

- **Métodos sin retorno (**void**)**

Ejecutan una acción pero **no devuelven ningún valor**.

Ejemplo:

```
public void mostrarSalario() {  
    System.out.println("Salario base: " + salarioBase);  
}
```

Solo muestra información en pantalla.

- **Métodos con retorno**

Realizan un cálculo y **devuelven un resultado** que se puede usar.

Ejemplos:

```
public double calcularBono() {  
    return salarioBase * 0.10;  
}
```

```
public double calcularSalarioTotal() {  
    return salarioBase + calcularBono();  
}
```

```
public boolean aplicaDescuento() {  
    return salarioBase > 400;  
}
```

Devuelven valores (**double**, **boolean**).

Reutilización de métodos

Se reutiliza lógica ya creada para evitar repetir código.

Ejemplo:

```
public double calcularSalarioTotal() {  
    return salarioBase + calcularBono();  
}
```

Aquí se reutiliza **calcularBono()** en lugar de volver a hacer la operación.

Separación de responsabilidades

Cada clase tiene una función específica:

- **Empleado**
 - Maneja datos y cálculos del salario
 - Métodos: bono, salario total, descuento
- **Empresa**
 - Administra varios empleados

- Calcula el total de salarios

- **Main**

- Interacción con el usuario
- Ejecuta el programa